

15. ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Реализация любого проекта завершается демонстрацией заказчику результатов проделанной работы. На данной демонстрации может приводиться обзор разработанного функционала, интерфейсов, а также демонстрироваться результаты внедрения реализованного программного продукта. На основании демонстрации складывается картина проделанной работы, помогающая определить, с какой целью реализовывался программный продукт, какой набор функций он имеет, и какой эффект может принести его использование.

Поскольку в процессе освоения дисциплины «Системная и программная инженерия» реализуется проект, данная дисциплина также завершается демонстрацией проделанной работы в виде презентации (защиты) проекта. Проект является учебным, поэтому помимо результатов разработки, а именно итогового функционала проекта, интерфейсов приложения и т.д., необходимо продемонстрировать и обосновать изначальную задумку, лежащую в основе проекта, а также описать все этапы реализации, в том числе описать реализованную документацию на проект.

Результаты выполнения завершающей практической работы должны быть представлены преподавателю-руководителю работы и студентам своей группы в виде презентации своего проекта.

В презентацию вносятся основные положения, рассмотренные в течение всего семестра, такие как: цель и задачи вашей разработки, описание проекта, какие требования предъявлялись к проекту и прочее.

Очередность выступления на защитах проектов будет определено жеребьевкой, которая будет происходить в начале пары или по порядку, определенному преподавателем. Выступление студентов с презентацией регламентируется 7 минутами, ответы на вопросы в течение 3 минут. Всего можно получить за защиту проекта 3 балла. Баллы распределяются следующим образом:

- 1 балл за качество выступления;
- 1 балл за полноту презентации;
- 1 балл за ответы на вопросы студентов и преподавателя, в случае если вопросов после выступления нет, то ставится 2 балла за полноту презентации.

Типовой структурой презентации следует считать следующий обязательный набор слайдов:

1. Титульный слайд.
2. Состав команды и роли.

3. Описание проекта.
4. Цели и требования.
5. Архитектура программного продукта.
6. Наиболее значимые риски проекта.
7. Описание стека технологий.
8. Диаграммы процессов проекта.
9. Описание функционала приложения.
10. Тестирование.
11. Развертывание (если таковое имеется).
12. Документация разработчика.
13. Документация пользователя / Post mortem.
14. Достоинства и недостатки приложения/системы (при наличии реализованного проекта).

Титульный слайд должен содержать название проекта, а также полный состав участников семестрового проекта.

На слайде «Состав команды и роли» необходимо описать состав команды вместе с описанием ролей каждого из участников. Возможно включить в выступление описание того, почему каждый из участников команды занимает именно свою роль, какими навыками обусловлен выбор этой роли.

На слайде «Описание проекта» должно быть приведено краткое описание выбранного проекта, а также его назначение – для каких задач его может использовать конечный пользователь.

На слайде «Цели и требования» необходимо описать, какую цель преследовала команда при реализации данного проекта, а также, какие требования были предъявлены к нему. Для наглядности можно включить на слайд некоторые, наиболее важные, пункты матрицы требований. Если в процессе реализации программного приложения ряд требований претерпевал изменения, необходимо также рассказать, какие требования и почему были изменены. Также, если в процессе реализации пришлось отказаться от каких-либо функциональных требований или привести новые, это необходимо отметить и кратко объяснить, почему были внесены такие изменения.

На слайде «Архитектура программного продукта» должна быть описана архитектура приложения/системы с обоснованием того, почему была выбрана именно такая архитектура, а не другая. Необходимо указать, какие затруднения могли возникнуть в случае, если проект был бы реализован на основании другой архитектуры.

На слайде «Наиболее значимые риски проекта» необходимо привести

описание самых серьезных рисков проекта, а также последствий их наступления с разработанными планами реагирования. Также для большей наглядности на слайд можно выносить часть матрицы описания рисков, а также матрицы реагирования. Если какой-то из описанных рисков действительно наступил, необходимо рассказать, была ли правильно выбрана стратегия реагирования на этот риск и получилось ли минимизировать его влияние на проект. Если же план реагирования не сработал, необходимо по возможности описать, какие действия могли в таком случае минимизировать образовавшиеся последствия наступления данного риска.

На слайде «Описание стека технологий» необходимо привести обоснование выбранных языков программирования, выбранных фреймворков, библиотек и т.д. Обосновать выбор СУБД, выбор технологий развертывания, в целом всех технологий, которые использовались при реализации программного продукта.

На слайде «Диаграммы процессов проекта» приводятся скриншоты следующих диаграмм: диаграмма вариантов использования, IDEF0 или BPMN, DFD (данные диаграммы должны быть связаны с вашим приложением, а не с процессом разработки проекта).

На слайде «Описание функционала приложения» приводится описание реализованного функционала приложения, доступного для конечного пользователя. С целью повышения наглядности на слайд могут быть вынесены скриншоты разработанных интерфейсов, демонстрирующих разработанный функционал.

На слайде «Тестирование» должен быть описан процесс тестирования разработанного приложения. Необходимо включить описание перечня применяемых методов тестирования, применялись ли при тестировании средства автоматизированного тестирования, если да, то какие. На слайд можно выносить часть разработанных сценариев тестирования, а также результаты проведенного тестирования.

На слайде «Развертывание» необходимо привести описания процесса внедрения проекта в эксплуатацию: как производилась сборка приложения (при наличии), каким образом приложение разворачивалось для использования конечным пользователем, какой сервис и по каким причинам был выбран для развертывания приложения. Если приложения не подразумевает развертывание, к примеру, мобильное приложение, возможно включить описание того, как планируется производить распространение приложения. Или же, какие действия должен совершить пользователь для запуска проекта на своей машине.

На слайде «Документация разработчика» приводится описание сгенерированной документации из комментариев к исходному коду. Также приводятся

скриншоты сгенерированных страниц документации. Даже в случае невозможности завершения проекта должна присутствовать документация хотя бы той части, которая была реализована в процессе разработки.

На слайде «Документация пользователя» должно быть приведено описание созданной Wiki на реализованный проект. Описание должно включать в себя перечень страниц разработанной Wiki. В презентацию должны быть вставлены скриншоты части страниц для возможности оценки информативности документации. Если же проект не был завершен, необходимо привести таблицу с *post mortem*, описывающую возникшие в ходе реализации проблемы. Также должны быть приведены попытки решения данных проблем в текущем проекте и предложены решения для будущих проектов, позволяющие избежать подобные проблемы.

На слайде «Достоинства и недостатки приложения/системы» необходимо привести сравнительный анализ разработанного приложения в сравнении с уже существующими аналогами. Сравнения должно осуществляться минимум по 5 параметрам, чтобы дать возможность более полно оценить плюсы и минусы разработанного решения и показать его возможные преимущества (или недостатки) в сравнении с его аналогами.

Перечисленные выше слайды являются обязательными к включению в презентацию. Если же есть необходимость отметить какие-то особенности реализованного решения, можно включить в презентацию дополнительные слайды.

В конце презентации должен присутствовать небольшой демонстрационный ролик, показывающий возможности разработанного приложения/системы. В процессе демонстрации должны быть даны комментарии к происходящему в ролике (можно их давать как в самом видеоролике, так и устно при защите проекта). Демонстрационный ролик может быть представлен в виде рекламного ролика, который показывает основные функции Вашей разработки. Видео должно быть в формате .mp4 или .mov и во временных рамках 2-3 минуты.

После завершения презентации и демонстрации команде будут задаваться вопросы по реализованному проекту. Участвовать в ответах также по возможности должна вся команда, и каждый участник должен отвечать за ту часть, которую он реализовывал в проекте. Так, к примеру, если возникнут вопросы к функционалу системы, отвечать на вопросы должен разработчик команды.

15.1. Провальный проект

В случае, если проект оказался неудачным и не может быть завершен, необходимо описать все проблемы и трудности, повлиявшие на процесс реализации проекта. Такое описание необходимо составить при помощи специальной

концепции post mortem. Данная концепция подразумевает описание возникших проблем в следующей форме: какие проблемы возникли при реализации проекта, причины их возникновения, какие попытки предпринимались для их устранения и что необходимо сделать для отсутствия этих проблем при реализации последующих проектов. Для повышения наглядности необходимо сформировать написанные post mortem'ы в таблицу (табл. 15.1):

Таблица 15.1. Пример таблицы с постмортемами

№	Проблема	Причины	Попытки устранения	Решение для последующих проектов
1	Постоянный перенос сроков выполнения задач	Неправильная оценка сроков реализации	Проведение анализа сроков в процессе разработки	Анализ сроков проекта на этапе его планирования
2	...	...	...	...

Данная концепция позволяет оценить ошибки проекта и разработать соответствующие решения этих ошибок для будущих проектов, чтобы избежать их повторения. Необходимо серьезно подойти к формированию таблицы, поэтому в результате она должна содержать в себе минимум десять возможных проблем, а также их решений для будущих проектов.